PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Structure du groupe des solutions

Cadre. $d \geqslant 1$ est un entier. On étudie l'équation de Pell-Fermat $x^2 - dy^2 = 1$, d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. On note $\mathcal{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - dy^2 = 1\}$, $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} = \mathcal{H} \cap \mathbb{Z}^2$, et $\theta(x, y) = x + y\sqrt{d}$. Les solutions $(\pm 1, 0)$ sont dites triviales.

Partie II. On note $G = \theta(\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}) \subset \mathbb{R}^*$.

1. Soit $u = x + y\sqrt{d} \in G$ avec $u > 1$. Montrer que $x \geqslant 1$ et $y \geqslant 1$. En déduire que pour tout $K > 1$, $G \cap]1, K]$ est fini.

2. Montrer que si $G \neq \{\pm 1\}$, alors $G \cap]1, +\infty[$ a un plus petit élément ε, et que $G = \{\pm \varepsilon^n,\ n \in \mathbb{Z}\}$. (On peut passer par $\ln(G \cap \mathbb{R}_+^*)$, sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.)

3. En déduire que $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ est soit $\{(\pm 1, 0)\}$, soit isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, et que les solutions avec $x, y > 0$ sont exactement les (x_n, y_n) définis par $x_n + y_n\sqrt{d} = \varepsilon^n$, $n \geqslant 1$.

4. Montrer que si d est un carré parfait, seules les solutions triviales existent.